

ETEC DE VILA FORMOSA
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO

ANA CAROLINA VILELA DIAS
ANGEL LOPES MAROZZI
GABRIEL HENRIQUE MONTEIRO CERQUEIRA
JHONNY SARAIVA DE OLIVEIRA
KAIQUE MARINO OLIVEIRA
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BARBOZA
MIGUEL DE OLIVEIRA DA ROCHA
NICOLLAS LIMA SILVA

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO
MAGOS DO JAVA

SÃO PAULO – SP
2025

ANA CAROLINA VILELA DIAS
ANGEL LOPES MAROZZI
GABRIEL HENRIQUE MONTEIRO CERQUEIRA
JHONNY SARAIVA DE OLIVEIRA
KAIQUE MARINO OLIVEIRA
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BARBOZA
MIGUEL DE OLIVEIRA DA ROCHA
NICOLLAS LIMA SILVA

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO
MAGO DA PROGRAMAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Informática da ETEC de Vila Formosa, orientado pelo Prof. Marcio Bergamin, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Informática.

RESUMO

O projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvido pelo grupo consiste na criação de um website com front-end e back-end, cujo objetivo é ensinar aos usuários os conceitos básicos da linguagem de programação Java. Ao final do curso, espera-se que os participantes sejam capazes de desenvolver programas simples utilizando essa linguagem. A iniciativa surgiu a partir da observação de que estudantes do primeiro ao terceiro ano do curso técnico em Informática não apresentam, em sua maioria, a capacitação esperada conforme as matrizes curriculares. De acordo com o professor Sérgio, responsável pela disciplina de programação, apenas 40% dos alunos conseguem aprender a programar de forma efetiva, e apenas 10% optam por seguir na área. Diante desse cenário, o projeto propõe uma solução inovadora: um site que utiliza a gamificação como recurso pedagógico para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e acessível. O conteúdo oferecido será vitalício e organizado de forma simplificada, buscando motivar e engajar os estudantes. Com um design simples e visualmente agradável, o site intitulado Mago da Programação une elementos de plataforma educacional e videogame. Essa abordagem foi escolhida com base na observação de que muitos alunos do curso demonstram interesse por jogos eletrônicos, sendo que alguns se identificam como gamers. O sistema contará com login individual, que permitirá o registro e acompanhamento do progresso do aluno. O avanço no curso será representado por meio de andares em uma torre, onde estarão dispostas as aulas, materiais de apoio e desafios que o usuário deverá concluir para prosseguir em sua jornada como programador iniciante em Java. Ao término do curso, é esperado que o aluno esteja apto a desenvolver programas simples, incluindo fundamentos da orientação a objetos.

Palavras-chave: Java, Ensino, Programação, Site e Capacitação.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estruturada x Orientação a Objetos	9
Figura 2. Representação das classes Homem e Cachorro	11
Figura 3. Herança na orientação a objetos.....	11
Figura 4. Tela de tutorial.....	20
Figura 5. Fim de lições e exemplos.....	21
Figura 6. Seleção de fases.....	22
Figura 7. Tela de cadastro.....	23
Figura 8. Decodificação da tela de cadastro.....	24
Figura 9. Tela de login.....	25
Figura 10. Decodificação da tela de login.....	26
Figura 11. Formulário Pergunta 1.....	27
Figura 12. Formulário Pergunta 4.....	27
Figura 13. Formulário Pergunta 9.....	28

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Dados Pergunta 1..... 28

Gráfico 2. Dados Pergunta 4..... 29

Gráfico 3. Dados Pergunta 9..... 29

1. Introdução

1.1 Tema

Nosso tema consiste em criar um site capaz de ensinar a linguagem Java para pessoas leigas na programação e que querem aprender o básico da linguagem. O modelo do site é algo mais “cartoonizado” e intuitivo, para gerar o fácil entendimento do usuário, facilitando sua navegação. O design e forma didática é inspirado em aplicativos e sites com interfaces características, por exemplo, Duolingo e Sololearn. Gerando uma certa familiaridade do usuário em relação ao site, além de facilitar a navegação.

1.2 Justificativa

O motivo da criação do site se dá por conta da notável dificuldade dos alunos, tanto do ensino técnico, quanto dos que estudam por fora, em se inserir em uma nova linguagem e aprender os principais comandos. Parte dessa dificuldade se dá por conta do conteúdo complexo e nada prático que são disponibilizados para os estudantes. Nosso objetivo é facilitar a busca por tal conhecimento e ensinar de forma didática para aqueles que possuem interesse na área da programação para computadores e internet, assim também, incentivando o estudo de múltiplas linguagens de programação e mostrar que não é tão complexo quanto aparenta. De forma geral, nosso objetivo é apoiar aqueles que desejam aprender a linguagem Java e os introduzir nessa prática que se mostra relevante de forma crescente no mercado corporativo.

1.3 Problemas

Empecilhos que dificultam nosso objetivo é a falta de interesse dos alunos para aprender a programar e, aqueles que tentam aprender, possuem grande dificuldade adjunto de uma base de conhecimento quase nula. Seus códigos são constantemente fundamentados em apoio considerável de IA's e sites que praticamente programam automaticamente para o usuário, deixando-os à mercê de métodos externos para programar. Portanto, além de termos a obrigação de despertar o interesse dos alunos, mantendo-os engajados e imersos no conteúdo, devemos elaborar aulas que ofereçam espaço para o autodesenvolvimento do aluno. Ao tornar as aulas menos maçantes e cansativas, pois, caso isso aconteça, resultará no

abandono das aulas por parte dos alunos, mantemos o tempo de retenção e probabilidade de conclusão do curso.

1.4 Hipóteses

Os alunos da base técnica de informática têm dificuldades em programar na linguagem Java; A linguagem Java é melhor absorvida quando lecionada de forma simples e divertida; um método de ensino mais descontraído e ligado a estímulos positivos acaba por ser mais eficaz.

1.5. Objetivos

Com este projeto, buscamos habilitar alunos não só da base técnica, mas estudantes que queiram se especializar na área da programação lecionando a linguagem de programação Java. Proporcionando conhecimento com uma didática simplificada.

1.5.1 Objetivos Gerais

Com este projeto, buscamos não só auxiliar no ensino de programação, mas também entender as dificuldades de cada aluno no aprendizado. Dessa forma, aumentar a capacitação dos estudantes de programação.

1.5.2 Objetivos Específicos

- Ensinar sobre a linguagem Java do básico ao intermediário.
- Ensinar lógica de programação.
- Ensinar comandos de linguagens mais complexas.
- Verificar o nível de aprendizado dos alunos da base técnica.
- Lecionar de maneira prática e acessível.
- Localizar e sanar dificuldades.

1.6. Metodologia

A metodologia deste projeto será baseada em uma pesquisa mista. Por meio de um formulário disponibilizado para os cursos da ETEC De Vila Formosa com ênfase nos cursos de desenvolvimento de sistemas e informática. O formulário dará dados quantitativos e qualitativos que serão analisados para maximizar o aprendizado obtido por meio da aplicação levando em conta dificuldades encontradas pelos alunos.

2.0. Desenvolvimento

2.1. História do Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos criada na década de 90 pela Sun Microsystems na qual seus idealizadores foram Patrick Naughton, Mike Sheridan, e James Gosling. “este projeto não tinha intenção de criar uma linguagem de programação, mais sim de antecipar a “próxima onda” que aconteceria na área da informática e programação.” (Yuri Pacievitch). Inicialmente a linguagem Java se chamava Oak, mas se tomou o nome que conhecemos hoje por conta de uma cafeteria que James e a equipe frequentavam.

A explicação da origem do nome foi que enquanto pensava numa estrutura de diretórios para a linguagem, observava pela janela um carvalho. Mas esse nome já estava registrado, então o nome acabou surgindo na cafeteria local da cidade onde tomavam café. “Java”, pois era o nome da terra de origem do café, que os programadores da equipe apreciavam nessa cafeteria, por isso que a logo do Java é um café. (Michel Adriano Medeiros, 2019)

A primeira invenção desta equipe foi o *7 (StarSeven), um controle remoto com interface touchscreen, o aparelho tinha uma “mascote” que ensinava o usuário a utilizar o controle. E em 1995 surge a linguagem Java, uma adaptação da linguagem Oak para a internet e outros locais onde a interação com o usuário é fundamental. Com isso o Java ganhou muito espaço no mercado por suas inovações e portabilidade para diversos dispositivos. Dela, surgiram outras derivações da linguagem, por exemplo, Javascript.

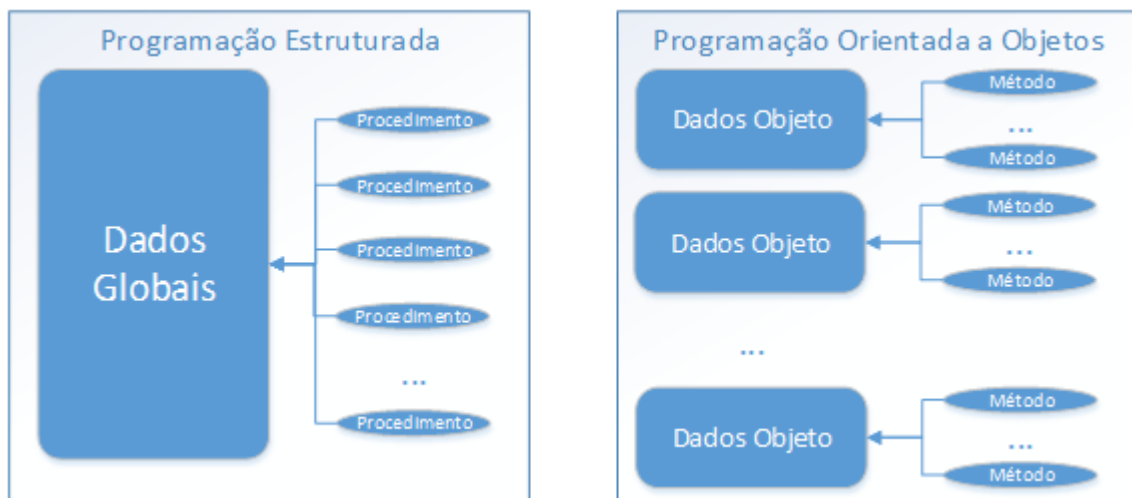
Em 1995 a Sun viu uma oportunidade na Web, nessa época nas páginas não existia muita interatividade, apenas conteúdos estáticos eram exibidos. Então nesse ano a Sun anunciou o ambiente Java, sendo um absoluto sucesso, gerando uma aceitação aos browsers populares como o Netscape Navigator e padrões tridimensionais como o VRML (Virtual Reality Modeling Language - Linguagem de Modelagem para a Realidade Virtual). O Java foi o primeiro a utilizar decodificadores de televisões interagindo em dispositivos portáteis e outros produtos eletrônicos de consumo, foi do mesmo jeito que foi iniciado em 1991, possuindo portabilidade para qualquer ambiente e do desenvolvimento para múltiplas plataformas, em ambientes de eletrônicos de consumo, desde então o Java vem liderando o mercado em termos de linguagem. (Thiago, 2012)

2.2. Programação orientada a objetos

2.2.1. Conceito

Os objetos são funções que alocam informações diferentes em blocos diferentes. Ao contrário da programação estruturada que tem seus dados globais como um todo sendo utilizados em seus processos internos.

Figura 1. Estruturada x Orientação a Objetos



Fonte: <https://www.devmedia.com.br/os-4-pilares-da-programacao-orientada-a-objetos/9264>

Por conta dessas separações de tarefas, a POO¹ consegue auxiliar o desempenho da máquina por conta do processamento sequencial do código, o que o torna versátil e de fácil manutenção.

O desenvolvimento de software é extremamente amplo. Nesse mercado, existem diversas linguagens de programação, que seguem diferentes paradigmas. Um desses paradigmas é a Orientação a Objetos, que atualmente é o mais difundido entre todos. Isso acontece porque se trata de um padrão que tem evoluído muito, principalmente em questões voltadas para segurança e reaproveitamento de código, o que é muito importante no desenvolvimento de qualquer aplicação moderna. (Henrique, 2014)

¹ Programação orientada a objetos

2.2.2. Abstração

Ao lidar com um objeto, deve-se imaginar qual será sua função dentro do sistema. Três pontos devem ser levados em consideração na abstração, sendo eles a identidade, as propriedades e os métodos. Por meio desses é possível definir idealizar as possíveis funções e propriedades de um objeto, é importante lembrar que para fins de lógica, os objetos são pensados como reais. ele é em si o conceito de criação das classes e objetos. “esse conceito nos orienta a construir códigos que sejam relacionados com objetos da nossa vida real.” (Rodrigo Barreto)

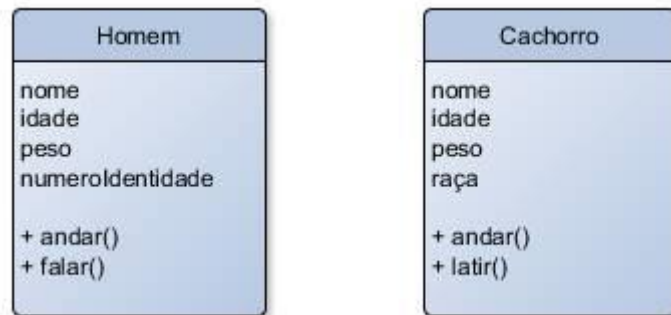
2.2.3. Encapsulamento

O encapsulamento separa cada informação em sua devida classe evitando conflitos de processos, informações, dados, variáveis e objetos o isolando em suas respectivas classes, onde podemos chamar esse processo de encapsulamento.

o propósito do encapsulamento é o de organizar os dados que sejam relacionados, agrupando-os (encapsulando-os) em objetos (classes), reduzindo as colisões de nomes de variáveis (dado que variáveis com o mesmo nome estarão em namespaces distintos) e, da mesma forma, reunindo métodos relacionados às suas propriedades (ou variáveis de classe). Este padrão ajuda a manter um programa com centenas ou milhares de linhas de código mais legível e fácil de trabalhar e manter. (José, 2014)

Dessa forma, pode-se facilitar a construção de diversos sistemas que tenham similaridades onde fora do encapsulamento iriam entrar em conflito. “estas classes encapsulam os dados relacionados a cada objeto de forma que possamos acessar cada um deles sem conflito, por estarem cada um em seu domínio.” (José, 2014)

Figura 2. Representação das classes Homem e Cachorro.



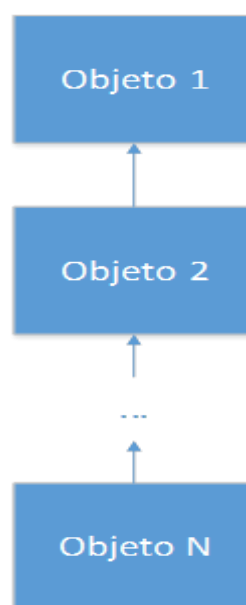
Fonte: <https://www.devmedia.com.br/encapsulamento-em-java-primeiros-passos/31177>

2.2.4. Herança

A herança, como o próprio nome sugere, faz com que os objetos herdem características de objetos anteriores fazendo com que não seja necessário fazer todo um processo novamente para cada objeto.

O reuso de código é uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos. Muito disso se dá por uma questão que é conhecida como herança. Essa característica otimiza a produção da aplicação em tempo e linhas de código. (Henrique 2014).

Figura 3. Herança na orientação a objetos



Fonte: <https://www.devmedia.com.br/os-4-pilares-da-programacao-orientada-a-objetos/9264>

2.2.5. Polimorfismo

O polimorfismo é a necessidade de objetos se modificarem para atenderem as suas próprias funções mudando um pouco de sua estrutura herdada de objetos anteriores. “Em outras palavras, o polimorfismo consiste na alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai.” (Henrique, 2014). É recomendado o estudo conjunto desses quatro pilares da programação orientada a objetos em conjunto para uma melhor compreensão de como ambos funcionam.

Esses quatro pilares são essenciais no entendimento de qualquer linguagem orientada a objetos e da orientação a objetos como um todo. Cada linguagem irá implementar esses pilares de uma forma, mas essencialmente é a mesma coisa. (Henrique, 2014).

2.2.6 Sintaxe

As sintaxes de uma linguagem são o conhecimento básico a ser adquirido antes de efetivamente, começar a usá-la. No caso da linguagem Java, a sintaxe são algumas regras, comandos, categorização de comandos etc.

Como primeiras sintaxes, temos: estruturas variáveis, como `int` e `double` para identificar algarismos, `char` e `string` para identificar caracteres e mostrar mensagens na tela; operadores como `+`, `-`, `*`, `/` e `%` para executar operações matemáticas envolvendo situações criadas dentro ou fora do código;

Temos também estruturas condicionais, que impõem condições e modificam a execução do código, como `if` e `else`, que usam uma fórmula booleana, de verdadeiro ou falso, para executar certos comandos em ordem correta, garantindo o bom funcionamento do código; além disso, estruturas de repetição ficam responsáveis por repetir o código até que a informação pedida se torne verdadeira ou atinja o determinado objetivo.

Estruturas de dados são aquelas que armazenam e organizam as informações do código, facilitando o uso e eficiência. Um bom exemplo de estrutura de dados são as matrizes, que servem para armazenar diversos elementos dentro de apenas uma variável. "Uma matriz é um exemplo de estrutura de dados que permite que vários elementos sejam armazenados em uma única variável" (w3school). Semelhante a matriz, temos o `array`, que funciona como uma lista de tamanho definido na hora de sua criação. Cada item dentro do `array` é considerado um elemento, estes elementos

são acessados por um número em específico, chamado índice. "São objetos de recipientes que contém um número fixo de valores de um único tipo." (w3school).

Dentro das estruturas de dados, também temos as strings e as coleções simples. Strings são, de forma resumida, comandos usados para a exibição de mensagens dentro do programa. Suas mensagens são colocadas dentro aspas (") que ficam nas extremidades dos caracteres iniciais e finais.

Em conclusão, temos as coleções, estruturas de dados que armazenam certos grupos de objetos. As possíveis funções de uma coleção costumam variar, mas costuma ter em sua essência: adição, remoção, pesquisa e acesso aos elementos. Coleções são definidas em três tipos: List, Set e Map. List são coleções que permitem a repetição de diversos elementos, já Set, um tipo de coleção em que a repetição de elementos não é possível. Map usa de pares chave-valor para associar valores entre as chaves.

3.0. Linguagens utilizadas no sistema

Para a criação do nosso projeto e desenvolvimento de um site, uma ou mais linguagens são praticamente obrigatórias, tendo em vista que também queremos ensinar sobre uma. As principais linguagens que utilizamos para dar andamento ao projeto foram: HTML, CSS, Javascript e PHP.

3.1. Conceito de linguagens

Uma linguagem de programação é o método para criar algo por meio de uma máquina. Tudo que existe em uma máquina, possui um código e uma linguagem por trás. A aplicação dessas linguagens é feita por meios de scripts, instruções mandadas diretamente para que a máquina execute. Essas instruções são enviadas em forma palavras-chave, símbolos e regras específicas que variam de linguagem para linguagem

Uma linguagem de programação é basicamente uma forma de comunicação entre o humano e a máquina. Ela é utilizada de forma a instruir o programa de computador, site de internet, aplicativo de celular e até os modelos mais modernos de TVs. (Rodrigo Estevam, 2023)

A primeira linguagem de programação a ser comercializada e realmente significativa, foi a Fortran (Formula Translation). Criada em 1957, pela IBM, teve como

objetivo acelerar os dados de cálculos científicos, cálculos esses que antigamente demoravam demais e estavam sujeitos a erros. A criação desta linguagem foi útil, pois “humanizou” e trouxe praticidade para a correção e organização de códigos mais complexos. Existem dois tipos de linguagens que se diferenciam demais uma da outra, sendo elas: Programação Orientada a Objetos e Programação Estruturada. A Programação Orientada a Objetos, serve para organizar e executar comandos a uma parte específica do programa. Já a Programação Estruturada, afeta diretamente toda a estrutura do programa e serve para usos “maiores”. “A evolução continua, e as linguagens de programação continuarão a desempenhar um papel vital na construção do futuro tecnológico.” (Carolina Fagundes, 2023).

3.2. HTML

HTML é uma sigla para HyperText Markup Language, que por sua vez significa Linguagem de Marcação de Hipertexto.

O HTML foi criado em 1991, por Tim Berners-Lee, no CERN (European Council for Nuclear Research) na suíça. Inicialmente o HTML foi projetado para interligar instituições de pesquisa próximas, e compartilhar documentos com facilidade. Em 1992, foi liberada a biblioteca de desenvolvimento WWW (World Wide Web), uma rede de alcance mundial, que junto com o HTML proporcionou o uso em escala mundial da WEB. (Yuri Pacievith)

Assim como toda linguagem usada em informática, é usada com a finalidade de instruir o sistema no qual é usada, para realizar ações. Mas ao contrário das linguagens de programação, ela não contém estruturas que produzem resultados variáveis, como é o caso de uma estrutura lógica “if / then” ou “se / então” ou funções ou procedimentos, que entregam resultados a partir de outros dados. Seu uso primário é na efetiva criação de sites, o HTML é o que faz o visual e o interativo dos sites, você está em contato com o HTML toda vez que abre um site, mesmo o mais simples usa HTML

3.3. CSS

O CSS (ou Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo, criada por Håkon Wium Lie e Bert Bos na década de 1990. O CSS foi pensado para suprir uma

necessidade da época, a baixa qualidade dos recursos para o desenvolvimento do design de uma página.

A linguagem foi criada para solucionar um problema criado pela expansão da internet: as páginas ficaram mais complexas, e os recursos do HTML já não eram suficientes para atender às necessidades dos desenvolvedores. (Victor Toledo, 2025)

Criado por Håkon em 1994, o projeto passou a contar com a colaboração de Bert a partir de 1995, no World Wide Web Consortium (W3C). Bert teve participação no desenvolvimento do CSS1 em 1996 e CSS2 em 1998.

Quando eu olhei para a linguagem do Håkon, eu vi uma ideia interessante, que era a de que você poderia ter um tipo de negociação entre o que o autor propunha e o que o usuário queria. Nós começamos a trabalhar juntos, combinando as ideias dele e as minhas. (Bert Bos, 2016)

O CSS permite a criação de páginas esteticamente agradáveis, permitindo a definição de cores, fontes, elementos visuais, imagens e animações. Assim, a linguagem torna mais dinâmica e atraente a aparência do site. A linguagem também torna mais prático o desenvolvimento de um site, já que possibilita a utilização de um mesmo arquivo para diferentes páginas, assim padronizando o site e tornando mais rápido seu desenvolvimento. “O CSS é uma ferramenta indispensável no desenvolvimento, pois permite definir a aparência e o template de páginas web de maneira eficiente e organizada.” (Rodrigo Cardoso, 2024)

3.4. Javascript

A história do JavaScript começou em 1995, criado por Brendan Eich para a Netscape Corporation, com o objetivo de tornar a web mais dinâmica. Foi nesse cenário que surgiu o JavaScript. “Criado por Brendan Eich em 1995, quando ele trabalhava na Netscape Communications. Eich desenvolveu o primeiro protótipo em apenas dez dias, batizado de Mocha.” (THE INVENTORS, 2023). Pouco depois, o nome mudou para LiveScript e, em dezembro do mesmo ano, após um acordo com a Sun Microsystems, passou a se chamar oficialmente JavaScript por motivos de marketing, aproveitando a popularidade da linguagem Java. JavaScript (JS) é uma linguagem de programação bastante difundida e flexível, considerada fundamental para o desenvolvimento de recursos dinâmicos e interativos em páginas web. Com ela, é possível implementar funcionalidades como animações, mapas interativos e atualização automática de conteúdo. Essa linguagem é executada diretamente nos navegadores (lado do cliente), mas também pode ser utilizada no lado do servidor por meio de ambientes como o Node.js. O Javascript tem como suas principais funções:

a criação de páginas web dinâmicas, possibilitando que usuários não precisem recarregar a página para que o conteúdo seja atualizado; conteúdo interativo, com a criação de elementos 2D e 3D dinâmicos e formulários verificados em tempo real; e desenvolvimento back-end por meio do Node.js, tornando possível a utilização para desenvolvimento de servidor e aplicações não relacionadas ao “rosto” do site.

3.5. PHP

3.5.1. Linguagens de script

Antes de falarmos o que é a linguagem PHP e para que serve, é preciso entender o que é uma linguagem de script.

Uma linguagem de script serve para automatizar a execução de tarefas num ambiente de tempo de execução especial. Isso inclui dizer para uma página estática (construída com HTML e CSS) para executar ações específicas com regras que você definiu anteriormente. Por exemplo, você pode usar um script para validar uma forma de garantir que todos os campos de um formulário foram preenchidos antes que eles sejam enviados de volta para o servidor. (Carlos Estrella).

Como dito acima por Carlos Estrella, as linguagens de script servem para verificar, executar e programar ações. PHP é uma das linguagens mais utilizadas para back-end² mas Javascript e Python também são muito utilizadas.

3.5.2. Origem e versões

Seu criador, Rasmus Lerdof, inicialmente criou o PHP para suprir a necessidade de seu próprio site. Por conta dos scripts, seu site ganhou diversas funcionalidades que tornou o PHP muito popular e futuramente foi oficializado como uma linguagem de script. Em 1997 foi criada a primeira versão do PHP como linguagem, o PHP3, em junho do ano seguinte foi lançada a versão PHP4 que foi a primeira versão oficial da linguagem. A versão mais utilizada pelos programadores é a 5.0 por conta de suas diversas funcionalidades.

4.0. Análise de requisitos

Os requisitos de um sistema representam as necessidades e funcionalidades que ele deve atender para cumprir o seu objetivo. Em outras palavras, são as condições ou capacidades que o software precisa possuir para satisfazer tanto

² Back-end é a parte sistemática da aplicação, onde os processos internos ocorrem para que o usuário tenha a melhor experiência possível.

as expectativas dos usuários quanto as demandas do projeto. Eles servem como uma espécie de guia para o desenvolvimento, explicando o que deve ser implementado e como o sistema deve se comportar em diferentes situações. De forma geral, os requisitos podem ser divididos em dois tipos principais: os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funções, operações e serviços que precisam ser oferecidos ao usuário. Já os requisitos não funcionais estão relacionados à forma como o sistema executa essas funções, englobando aspectos de desempenho, segurança, usabilidade, estética e restrições técnicas. Portanto, definir claramente os requisitos é fundamental para garantir que o sistema seja desenvolvido de acordo com os objetivos estabelecidos, além de facilitar a comunicação entre os desenvolvedores e os usuários.

4.1. Breve histórico sobre análise de requisitos

O Projeto tem como objetivo a criação de um site voltado para o ensino da linguagem de programação Java, proporcionando uma experiência diferenciada. O sistema será desenvolvido para unir a aprendizagem de conteúdos técnicos com elementos estéticos e funcionais inspirados em jogos digitais. Nesse sentido, os requisitos estabelecidos buscam garantir não apenas a eficiência no ensino, mas também a atratividade e a interatividade da plataforma. Entre eles, destacam-se a proposta de ensinar programação em Java por meio de um design imersivo e dinâmico, com estética típica de jogos, como um mapa para seleção de níveis e desafios baseados em perguntas e respostas. Além disso, o site contará com funcionalidades que visam aprimorar a interação do usuário, como botões interativos, animações nas telas e mensagens de confirmação. Haverá também recursos administrativos e de gerenciamento, permitindo criar contas, administrar usuários e realizar operações como deletar, alterar ou inserir informações. Outro ponto é a implementação de uma área de programação embutida, que possibilitará ao aluno praticar diretamente no ambiente. Assim, o conjunto de requisitos definidos busca integrar ensino, interatividade e usabilidade

4.2. Requisitos do sistema

- **RQ1** - Ensinar linguagem de programação Java
- **RQ2** - Estética semelhantes à jogos
- **RQ3** - Design imersivo e dinâmico
- **RQ4** - Botões interativos
- **RQ5** - Deletar, alterar ou inserir informações
- **RQ6** - Criação de Contas
- **RQ7** - Mapa com seleção de níveis
- **RQ8** - Animações nas telas
- **RQ9** - Exibir mensagens de confirmação
- **RQ10** - Administração de usuários
- **RQ12** - Níveis com perguntas e respostas
- **RQ13** - Área de programação embutida
- **RQ14** – Sistema de progressão
- **RQ15** – Espaço para comunidade
- **RQ16** – Criação de campeonatos personalizados
- **RQ17** – Correção automática de códigos
- **RQ18** – Apontamento de erros
- **RQ19** – Dicionário de funções
- **RQ20** – local de exibição para bibliotecas
- **RQ21** – Verificação de usuário simples
- **RQ22** – Carregamento rápido da interface

5.0. PROTÓTIPO

O protótipo de um sistema consiste em tirar a ideia do conceitual para torná-la em algo que realmente exista. “Um protótipo é um modelo inicial ou preliminar de um produto, sistema ou conceito, criado para testar e validar aspectos de uma ideia antes da versão final ser produzida.” (Guilherme Garcia, 24.03.2025).

5.1. PROTOTIPO DO SISTEMA

FIGURA 4: tela de tutorial



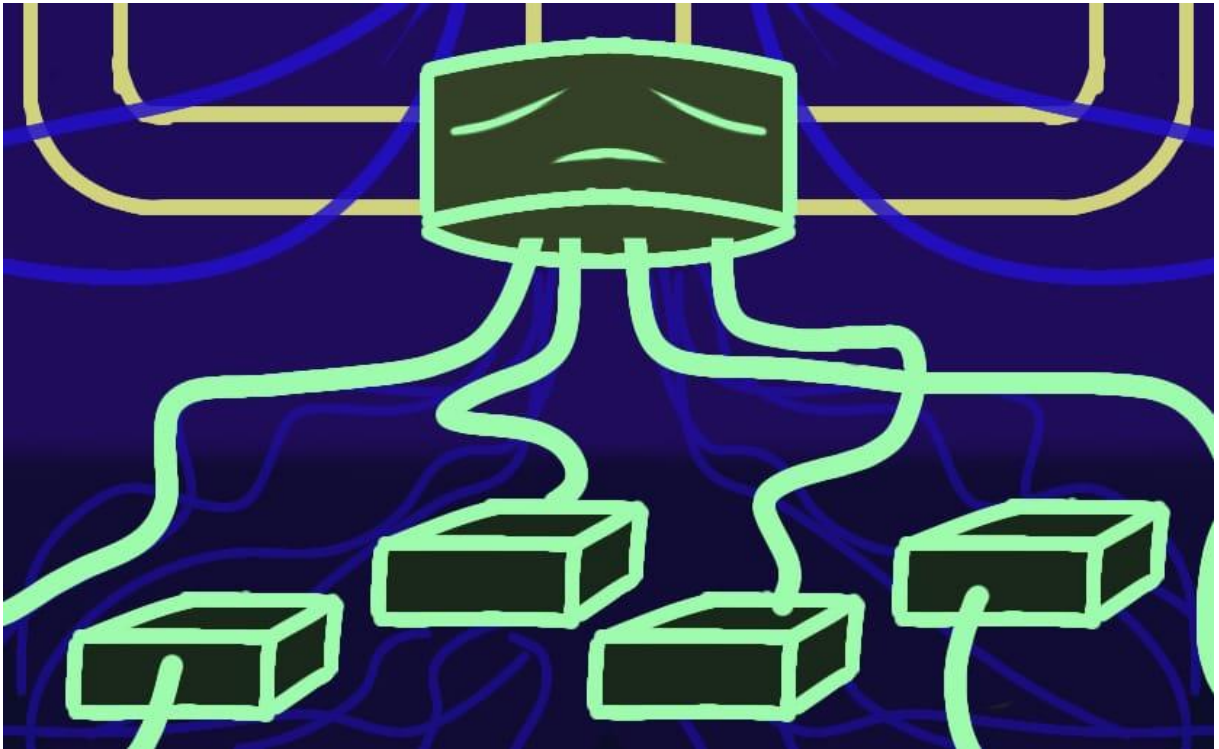
Fonte: Mago da programação

Figura 5: Fim de lições e exemplos



Fonte: Mago da programação

Figura 6: Seleção de fases



Fonte: Mago da programação

6.0. TELAS E CÓDIGOS DO SISTEMA

O desenvolvimento de sistemas computacionais envolve dois elementos centrais: as telas (interfaces gráficas) e os códigos-fonte que controlam a lógica e o comportamento da aplicação. Esses componentes, embora distintos em sua natureza, estão profundamente interligados e cumprem papéis complementares no funcionamento de um sistema.

Figura 7: Tela de cadastro

A interface de usuário para o cadastro, exibida em uma janela centralizada com uma borda verde brilhante. O fundo da janela é escuro com uma ilustração de um mago. À esquerda, há um ícone de um mago com um chapéu amarelo e uma capa, dentro de um círculo amarelo. À direita, há três campos de entrada de texto: 'NOME' com o valor 'Teste', 'LOGIN' com o valor 'Login_Testes', e 'SENHA' com caracteres ocultos por pontos. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto 'CADASTRAR'. O fundo da tela inteira é escuro com uma ilustração de uma cidade noturna com edifícios e uma lua.

Fonte: Mago da programação

Nome: Campo para escolha de nome para utilização no site.

Login: Campo para seleção de maneira preferível de login.

Senha: Campo para inserir senha da conta.

Cadastrar: Realiza o cadastro no banco de dados.

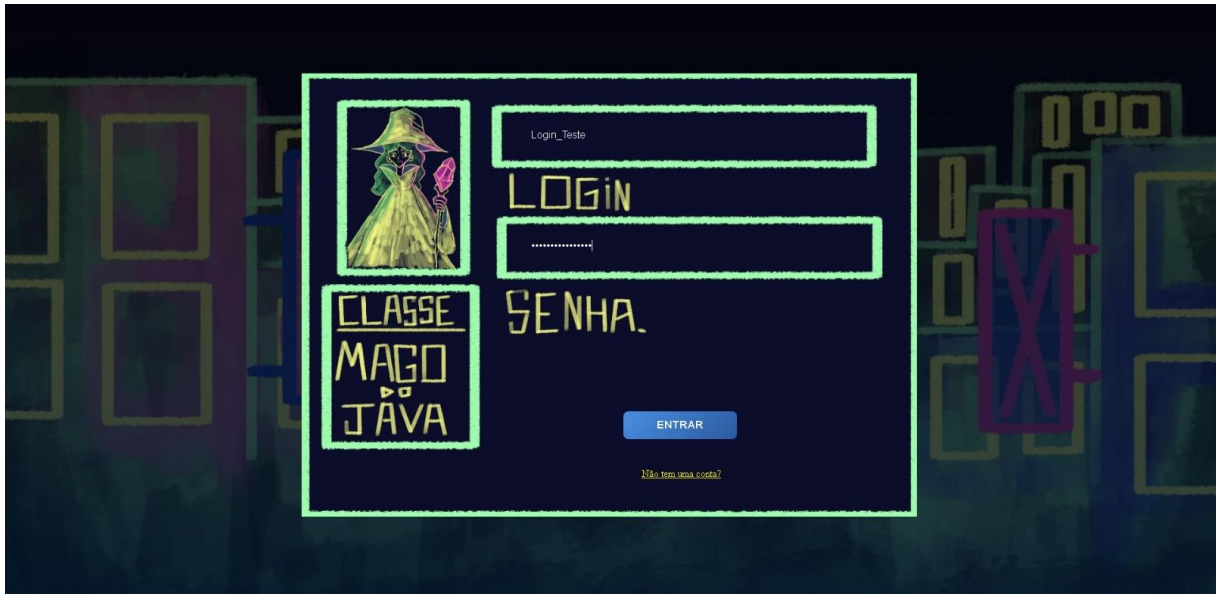
Figura 8: Decodificação da tela de cadastro

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>cadastro</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8     </php require_once 'php/banco.php'; ?>
9   </head>
10  <body class="cadastro-page">
11    <div class="page-center-cadastro">
12      <div class="container-cadastro">
13        <div class="stack-cadastro">
14          
15          <div class="form-cadastro-stack">
16            <div class="avatar-selector">
17              <div id="avatar-selector" style="position: absolute; left: 0.5%; top: 12%; display: flex; align-items: center; gap: 20px;">
18                <button type="button" id="avatar-prev" style="background: transparent; border: none; color: #fff; font-size: 16px; cursor: pointer; padding: 10px; width: 40px;"><
19                  
20                <button type="button" id="avatar-next" style="background: transparent; border: none; color: #fff; font-size: 16px; cursor: pointer; padding: 10px; width: 40px;">></button>
21              </div>
22              <div class="avatar-selector">
23                <input type="text" class="nome-cadastro" id="cadastro-nome" required>
24                <input type="text" class="cadastro-login" id="cadastro-login" required>
25                <input type="password" class="cadastro-senha" id="cadastro-senha" required>
26                <button type="submit" class="cadastro-botoa" id="cadastro-botoa"></button>
27              </div>
28            <div id="cadastro-mensagem"></div>
29          </div>
30        </div>
31      </div>
32    </body>
33  </html>
34
35 <script>
36  // Intercepta o submit do botão e envia via POST
37  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
38    // Avatar carousel setup
39    const avatarList = [
40      'imagens/avatar (1).jpeg',
41      'imagens/avatar (2).jpeg',
42      'imagens/avatar (3).jpeg',
43      'imagens/avatar (4).jpeg'
44    ];
45    let avatarIndex = 0;
46    const avataring = document.getElementById('avatar-preview');
47    const prevBtn = document.getElementById('avatar-prev');
48    const nextBtn = document.getElementById('avatar-next');
49    if (avataring && prevBtn && nextBtn) {
50      const updateAvatar = () => { avataring.src = avatarList[avatarIndex]; };
51      prevBtn.addEventListener('click', () => { avatarIndex = (avatarIndex - 1 + avatarList.length) % avatarList.length; updateAvatar(); });
52      nextBtn.addEventListener('click', () => { avatarIndex = (avatarIndex + 1) % avatarList.length; updateAvatar(); });
53      updateAvatar();
54    }
55  });
56
57  const btn = document.querySelector('.cadastro-botoa');
58  if (btn) {
59    btn.addEventListener('click', function(e) {
60      e.preventDefault();
61      const nome = document.getElementById('cadastro-nome').value.trim();
62      const login = document.getElementById('cadastro-login').value.trim();
63      const senha = document.getElementById('cadastro-senha').value;
64      const avatar = avataring ? avataring.src : '';
65
66      if (!nome || !login || !senha) {
67        document.getElementById('cadastro-mensagem').textContent = "Preencha todos os campos!";
68        document.getElementById('cadastro-mensagem').style.color = "#ff0000";
69        return;
70      }
71
72      const formData = new FormData();
73      formData.append('nome_login', login);
74      formData.append('nova_senha', senha);
75      formData.append('nome', nome);
76      if (avatar) formData.append('avatar', avatar);
77
78      fetch('php/cadastro.php', {
79        method: 'POST',
80        body: formData
81      })
82        .then(res => res.text())
83        .then(msg => {
84          document.getElementById('cadastro-mensagem').textContent = msg;
85          if (msg.toLowerCase().includes('sucesso')) {
86            document.getElementById('cadastro-mensagem').style.color = "#4682b4";
87            // Redireciona para a página de login após 2 segundos
88            setTimeout(() => {
89              window.location.href = 'login.php';
90            }, 2000);
91          } else {
92            document.getElementById('cadastro-mensagem').style.color = "#ff0000";
93          }
94        })
95        .catch(() => {
96          document.getElementById('cadastro-mensagem').textContent = "Erro ao cadastrar. Tente novamente.";
97          document.getElementById('cadastro-mensagem').style.color = "#ff0000";
98        });
99    });
100  }
101 </script>
102 </html>

```

Figura 9: Tela de login



Fonte: Mago da programação

Login: Campo para inserir o login informado no momento do cadastro.

Senha: Campo para inserir a senha informada no momento do cadastro.

Entrar: Entra para a área de seleção de páginas.

Figura 10: Decodificação da tela de login

```

1 <?php require_once 'php/banco.php'; ?>
2 <?php
3 // Processamento do login
4 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
5     $login = $_POST['login'] ?? '';
6     $senha = $_POST['senha'] ?? '';
7
8     if (autenticarUsuario($conn, $login, $senha)) {
9         // Login bem-sucedido - redireciona para Pagel.php
10         header('Location: Pagel.php');
11         exit;
12     } else {
13         // Login falhou - define mensagem de erro
14         $erro_login = 'login ou senha invalidos!';
15     }
16 }
17 ?>
18 <DOCTYPE html>
19 <html lang="pt-BR">
20 <head>
21     <meta charset="UTF-8">
22     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
23     <title>login</title>
24     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
25 </head>
26 <body class="login-page">
27     <div class="page-center-login">
28         <div class="container">
29             <div class="stack">
30                 
31                 <div class="stack">
32                     <input type="text" class="login-input" placeholder="login">
33                     <input type="password" class="password-input" placeholder="Senha">
34                     <button type="submit" class="login-button">Entrar</button>
35                     <div id="login-mensagem">
36                         <?php if (isset($erro_login)) echo $erro_login; ?>
37                     </div>
38                     <a class="link-cadastro" href="cadastro.php" style="margin-top: 8px;"> Não tem uma conta? </a>
39                 </div>
40             </div>
41         </div>
42     </div>
43 </body>
44
45
46
47 <script>
48 // Intercepta o submit do botão e envia via POST
49 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
50     const btn = document.querySelector('.login-button');
51     if (btn) {
52         btn.addEventListener('click', function(e) {
53             e.preventDefault();
54             const login = document.querySelector('.login-input').value;
55             const senha = document.querySelector('.password-input').value;
56
57             // Cria um formulário oculto para enviar via POST
58             const form = document.createElement('form');
59             form.method = 'POST';
60             form.style.display = 'none';
61
62             const inputLogin = document.createElement('input');
63             inputLogin.name = 'login';
64             inputLogin.value = login;
65             form.appendChild(inputLogin);
66
67             const inputSenha = document.createElement('input');
68             inputSenha.name = 'senha';
69             inputSenha.value = senha;
70             form.appendChild(inputSenha);
71
72             document.body.appendChild(form);
73             form.submit();
74         });
75     }
76 });
77 </script>
78
79
80
81
82
83
84
85 </html>

```

7.0 Pesquisa de campo (Mago da programação)

A pesquisa de campo foi formulada quando o protótipo do projeto estava sendo desenvolvido visando aprimorar nosso projeto, com isso, foi feito um formulário via Google forms e disponibilizado via grupo de whatsapp para todos os representantes da ETEC de Vila Formosa. O público-alvo da pesquisa são alunos dos cursos de informática e desenvolvimento de sistemas, mas também visamos coletar respostas de alunos matriculados em cursos sem ligação direta com informática.

7.1 Formulários de perguntas

Figura 11 – Formulário Pergunta 1

Você já tem experiência com programação? *

☐ Sim

☐ Não

Fonte: Google forms – Mago da programação

Figura 12 – Formulário Pergunta 4

Qual sua principal dificuldade em programação? *

☐ Sintaxes

☐ Lógica de programação

☐ Orientação a objetos

☐ Entender os conceitos

☐ Falta de motivação

☐ Outro: _____

Fonte: Google forms – Mago da programação

Figura 13 – Formulário Pergunta 9

Em qual plataforma você costuma estudar? *

☐ Mobile

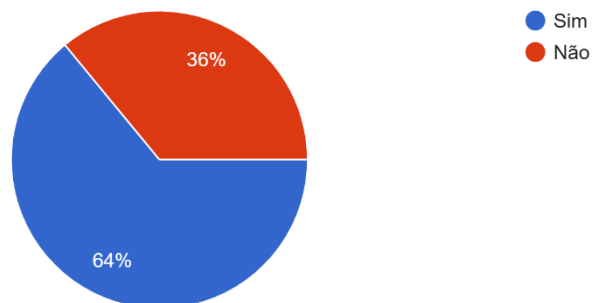
☐ PC

Fonte: Google forms – Mago da programação

7.2 Dados coletados do formulário

Gráfico 1 – Dados Pergunta 1

Você já tem experiência com programação?
25 respostas

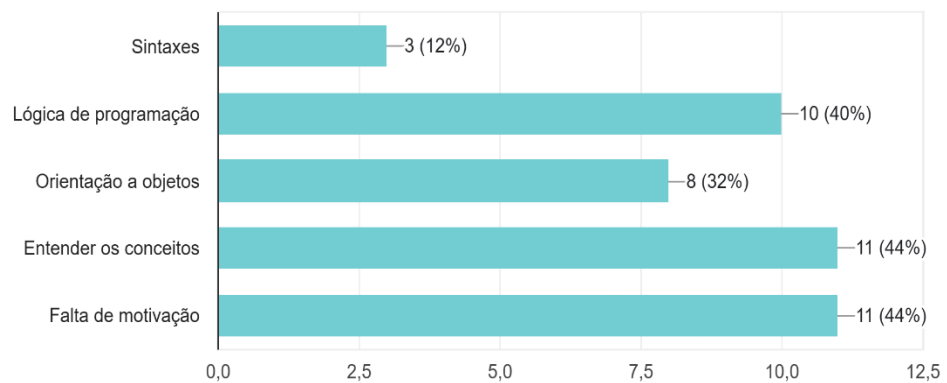


Fonte: Google forms – Mago da programação

Gráfico 2: Dados Pergunta 4

Qual sua principal dificuldade em programação?

25 respostas

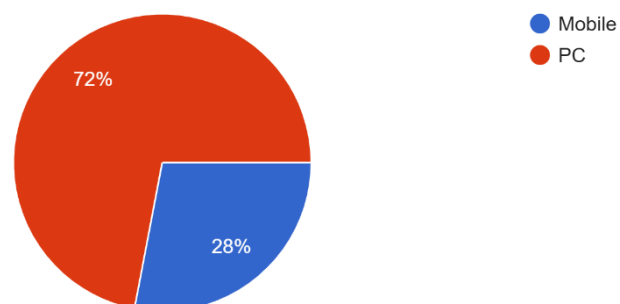


Fonte: Google forms – Mago da programação

Gráfico 3: Dados Pergunta 9

Em qual plataforma você costuma estudar?

25 respostas



Fonte: Google forms – Mago da programação

8.0 Cronograma do TCC

8.1 O que é um cronograma?

Um cronograma é uma ferramenta de planejamento e controle que transforma objetivos em ações concretas distribuídas no tempo. Ele é fundamental para qualquer projeto que necessite de um planejamento organizado durante um determinado período.

8.2 Cronograma de atividade do TCC

Tarefas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Escolha do grupo	☒											
Definição do grupo	☒											
Definição do tema		☒	☒									
Definição de funções			☒									
Definição do projeto			☒	☒	☒							
Pesquisa									☒	☒	☒	
Livro Ata				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Início do relatório técnico				☒								
programação				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Banco de dados				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Design			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Elaboração da pesquisa de campo						☒	☒					
Aplicação da pesquisa de campo								☒	☒			
Entrega do relatório técnico												☒
Entrega do livro ATA												☒

9.0 Conclusão

O trabalho foi escrito para que a linguagem Java fosse lecionada com uma didática simples, de forma que os estudantes tenham facilidade em aprender a mesma, visto que os estudantes tanto de dentro quanto de fora da ETEC tem dificuldade em aprender sobre a linguagem Java. Durante uma pesquisa de campo feita para compreender melhor o objetivo geral, foram identificados dois objetivos específicos. O primeiro foi descobrir o que mais interessava os estudantes quanto a programação, foi observado que os estudantes tinham mais facilidade de aprender de forma mais descontraída e que se diferenciasse das aulas convencionais. Em seguida, foi observado que os alunos tinham preferência por aulas mais curtas, logo fizemos um site de lições curtas e, por fim, com uma interface intuitiva. observando a pesquisa feita através de um formulário, a teoria do trabalho foi confirmada pelos dados obtidos através dela.

Bibliografia

1. Pacievitch, Yuri, História do java, 2006. Disponível em: <https://www.infoescola.com/informatica/historia-do-java/> - Acesso em 09 de setembro de 2025.
 2. Medeiros, Michel, A linguagem Oak, 2019. Disponível em: <https://cursojavanow.com.br/a-linguagem-oak/> - Acesso em 09 de setembro de 2025
 3. Thiago, Java: história e principais conceitos, 2012. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/java-historia-e-principais-conceitos/25178/> - Acesso em: 09 de setembro de 2025
 4. Eliene, Java. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/informatica/java.htm/> - Acesso em: 09 de setembro de 2025
 5. Programação orientada a objetos, IBM, 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/ws-and-kc?topic=language-object-oriented-programming> – Acesso em: 10 de setembro de 2025
- Henrique, Os 4 pilares da Programação Orientada a Objetos, 2014. Disponível em:
6. <https://www.devmedia.com.br/os-4-pilares-da-programacao-orientada-a-objetos/9264> 10.09.2025 – Acesso em: 10 de setembro de 2025
 7. Barreto, Rodrigo, Conceitos de POO: abstração e encapsulamento. Disponível em: <https://coodesh.com/blog/candidates/metodologias/conceitos-de-poo-abstracao-e-encapsulamento/> - Acesso em: 10 de setembro de 2025
 8. Barbosa, Rodrigo, O que é linguagem de programação? Conheça as principais, 2023. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/internet/266848-linguagem-programacao-conheca-principais.htm> - Acesso em: 11 de setembro de 2025
 9. O que é HTML? Qual sua história e importância? Hostmidia. Disponível em: <https://www.hostmidia.com.br/blog/html/> - Acesso em: 11 de setembro de 2025

10. Pacievitch, Yuri, JAVA. Disponível em: <https://www.infoescola.com/informatica/html/> - Acesso em 11 de setembro de 2025

11. Toledo, Victor, O que é CSS? Conheça os tipos dessa linguagem de estilo, 2025. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-css-cascading-style-sheets/> - Acesso em: 11 de setembro de 2025

12. Eis, Diego, Entrevista com Bert Bos (Criador da CSS) e W3C, 2016. Disponível em: <https://tableless.com.br/entrevista-com-bert-bos-criador-da-css-e-w3c/> - Acesso em: 11 de setembro de 2025

13. O que é CSS: o que é e como funciona? Tecmundo, 2024. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/internet/400120-o-que-e-css-o-que-e-e-como-funciona.htm> - Acesso em: 11 de setembro de 2025

14. Cardoso, Rodrigo, CSS: o que é e como usar? 2024. Disponível em: <https://www.locaweb.com.br/blog/temas/codigo-aberto/css/> - Acesso em: 11 de setembro de 2025

15. JavaScript, MDN. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript> - Acesso em 11 de setembro de 2025

16. Alura, O que é e tudo sobre a linguagem, 2025. <https://www.alura.com.br/artigos/javascript> 11.09.2025 – Acesso em: 11 de setembro de 2025

17. O que é JavaScript? MDN. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript – Acesso em: 11 de setembro de 2025

18. Noleto, Cairo, O que é JavaScript? 2025. Disponível em: <https://blog.betrybe.com/javascript/> 11 de setembro de 2025

19. O que é JavaScript e como funciona? EBA, 2023. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/o-que-e-javascript-seo> 11.09.2025 – Acesso em: 11 de setembro de 2025

20. O que é o JavaScript (JS)? AWS. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/javascript/> - Acesso em: 11.09.2025

21. Belis, Mary, The History of JavaScript. Disponível em: https://www.theinventors.org/library/inventors/bl_javascript.htm – Acesso em: 11 de setembro de 2025
22. Maricheva, Anna, A Trip Back in Time: the History of JavaScript, 2023. Disponível em: <https://softteco.com/blog/history-of-javascript> – Acesso em 11 de setembro de 2025
23. Kitamura, Celso, A História do Javascript – A Linguagem de Programação Mais Utilizada na Web, 2023. Disponível em: <https://celsokitamura.com.br/historia-do-javascript/> - Acesso em: 11 de setembro de 2025
24. Ronaldo, O que é ECMAScript? É o mesmo que JavaScript? 2022. Disponível em: <https://hcode.com.br/blog/o-que-e-ecmascript-e-o-mesmo-que-javascript> – Acesso em: 11 de setembro de 2025
25. Pereira, Jéssica, ECMAScript: A Base do Desenvolvimento Web Moderno, 2023. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/ecmascript-a-base-do-desenvolvimento-web-moderno> – Acesso em: 18 de setembro de 2025
26. Jose, Encapsulamento em Java: Primeiros passos, 2014. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/encapsulamento-em-java-primeiros-passos/31177> - Acesso em: 18 de setembro de 2025
27. Estrella, Carlos, O que é PHP e para que serve? Guia simples e completo, 2025. Disponível em: <https://www.hostinger.com/br/tutoriais/o-que-e-php-guia-basico> - Acesso em: 18 de setembro de 2025
28. Garcia, Guilherme, Saiba o que é um Protótipo: Importância, Quando Usar, Vantagens e Como Fazer, 2025. Disponível em: <https://mercadoonlinedigital.com/blog/prototipo/> - Acesso em: 22.10.2025